



Universidad de
los Andes



**FACULTAD
DE INGENIERÍA
Y CIENCIAS
APLICADAS**

Avance 1 P1: Comprensión del Benchmark y Plan del Proyecto.

Métodos Computacionales en Obras Civiles - IOC 4201

Profesor:

José A. Abell

Ayudante:

Eduardo Torreblanca

Alumnos:

Antonia Espinoza

Magdalena Fernández

Vicente Urmeneta

Santiago, 28 de Agosto de 2026

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN.....	2
2. MODELO ENTREGADO.....	3
2.1 Geometría de la Estructura.....	3
2.2 Elementos.....	4
2.3 Apoyos.....	4
2.4 Cargas.....	5
2.5 Unidades.....	7
3. FLUJO OPENSEES.....	8
3.1 Definición de los elementos.....	8
3.2 Ensamblaje.....	8
3.3 Solución.....	8
3.4 Recuperación de resultados.....	8
4. EJES LOCALES.....	10
5. VERIFICACIÓN CUANTITATIVA.....	11
6. ERRORES IDENTIFICADOS.....	13
6.1 Error 1: Cambio de signo Carga en vigas X.....	13
6.2 Error 2: Cambio del tipo de apoyo en las 4 bases.....	14
7. DISEÑO PRELIMINAR PROYECTO.....	15
7.1 Desarrollo y configuración del modelo.....	15
8. USO DE IA.....	17
9. DISTRIBUCIÓN DE TAREAS.....	18

1. INTRODUCCIÓN

El presente informe documenta la construcción, análisis y verificación de un modelo estructural tridimensional desarrollado mediante OpenSeesPy. El benchmark corresponde a una sección simplificada de una estructura de hormigón armado, constituida por cuatro columnas y cuatro vigas que forman un marco de un vano en cada dirección.

El propósito principal del ejercicio es comprender el flujo completo de un análisis estructural mediante elementos finitos, considerando la definición de geometría y propiedades, incorporación de condiciones de apoyo y cargas, ensamblaje del sistema estructural, solución de los grados de libertad y posterior recuperación de desplazamientos, reacciones y esfuerzos internos.

Adicionalmente, el benchmark busca establecer una base verificable para el desarrollo posterior del proyecto, en el cual los resultados obtenidos mediante OpenSees deberán ser organizados y exportados para su utilización en herramientas de visualización, incluyendo una futura interfaz con Unity.

2. MODELO ENTREGADO

2.1 Geometría de la Estructura

El modelo representa un marco espacial de un vano en cada dirección horizontal, con cuatro columnas en las esquinas y cuatro vigas perimetrales que cierran el pórtico en la parte superior. No se modela la losa como elemento finito: su efecto se traduce en cargas equivalentes sobre las vigas.

Tabla 2.1.1: Geometría.

Parámetro	Valor
Luz en X	10 m
Luz en Y	8.90 m
Altura al eje de las vigas	3.56 m
Sección de columnas	0.70 x 0.70 m
Sección de vigas	0.60 x 0.80 m
Espesor de losa	0.15 m

Fuente: Elaboración propia.

La malla de nodos consta de 8 puntos: 4 en la base ($z = 0$, esquinas del rectángulo 10.00×8.90 m) y 4 en la cabeza de columnas ($z = 3.56$ m), en las mismas coordenadas (x, y). Los nodos 1 - 4 son la base y los nodos 5-8 la cabeza, en el mismo orden de esquina (origen, esquina en X, esquina en Y, esquina opuesta).

Tabla 2.1.2: Nodos.

Nodo	x (m)	y (m)	z (m)	Rol
1	0.00	0.00	0.00	Base - apoyo
2	10.00	0.00	0.00	Base - apoyo
3	0.00	8.90	0.00	Base - apoyo
4	10.00	8.90	0.00	Base - apoyo
5	0.00	0.00	3.56	Cabeza
6	10.00	0.00	3.56	Cabeza

7	0.00	8.90	3.56	Cabeza
8	10.00	8.90	3.56	Cabeza

Fuente: Elaboración propia.

2.2 Elementos

Todos los elementos del modelo se definieron como “elasticBeamColumn”, por lo que se considera un comportamiento elástico y lineal en 3D. Cada elemento se caracteriza por el área de su sección, las inercias I_y e I_z y la constante torsional J . En total, el modelo está compuesto por 8 elementos: 4 columnas que van desde la base hasta el nivel de las vigas y 4 vigas perimetrales, de las cuales 2 están orientadas en la dirección X y 2 en la dirección Y.

Todos los elementos comparten el mismo material, el cual es un hormigón con $f'_c = 35$ MPa, $E = 27.8$ GPa y un coeficiente de poisson de 0.2, además de un acero de refuerzo de $F_y = 420$ MPa.

Tabla 2.2.1: Propiedades de elementos.

Elem.	Nodo i - j	Tipo	A (m ²)	I _z (m ⁴)	I _y (m ⁴)	J (m ⁴)
1	1 - 5	Columna	0.4900	0.020008	0.020008	0.049941
2	2 - 6	Columna	0.4900	0.020008	0.020008	0.049941
3	3 - 7	Columna	0.4900	0.020008	0.020008	0.049941
4	4 - 8	Columna	0.4900	0.020008	0.020008	0.049941
5	5 - 6	Viga (X)	0.4800	0.025600	0.014400	0.063898
6	7 - 8	Viga (X)	0.4800	0.025600	0.014400	0.063898
7	5 - 7	Viga (Y)	0.4800	0.025600	0.014400	0.063898
8	6 - 8	Viga (Y)	0.4800	0.025600	0.014400	0.063898

Fuente: Elaboración propia.

2.3 Apoyos

Se definieron 4 nodos de base (1, 2, 3 y 4), los cuales están empotrados: se restringen las 6 componentes de desplazamiento (U_x , U_y , U_z , R_x , R_y , R_z) con la función “ops.fix(nodo, 1,1,1,1,1,1)”. Esto representa una fundación rígida y continua, sin liberación de giro ni de traslación horizontal, consistente con una base de columna maciza vaciada monolíticamente con su zapata.

2.4 Cargas

La carga de losa se reparte sobre las cuatro vigas perimetrales asumiendo un mecanismo de losa bidireccional con líneas de fluencia a 45°.

Tabla 2.4.1: Cargas aplicadas.

Componente de Carga	Valor (kN/m²)
Peso propio de losa (PP)	3.68
Sobrecarga de madera/piso (Pmad)	2.55
Sobrecarga de uso (SC)	2.94
Carga permanente total $q_G = PP + Pmad + SC$	9.17

Fuente: Elaboración propia.

El reparto de la carga de losa hacia las vigas perimetrales se realizó asumiendo un mecanismo de losa bidireccional, en el cual se trazan líneas a 45° desde cada esquina del rectángulo en planta. Este trazado divide la losa en cuatro zonas: dos triángulos, que transfieren carga hacia las vigas del lado corto (vigas Y), y dos trapecios, que transfieren carga hacia las vigas del lado largo (vigas X).

Las áreas tributarias se calculan como:

$$A_{tri} = \frac{L_y^2}{4} \quad A_{trap} = \frac{L_x + (L_x - L_y)}{2} \cdot \frac{L_y}{2}$$

Donde $L_x = 10$ m y $L_y = 8.90$ m corresponden a las luces del pórtico. Con estos valores se obtiene $A_{tri} = 19.80$ m² y $A_{trap} = 24.70$ m², consistentes con la Tabla 2.4.2. La altura tributaria $h = 4.45$ m corresponde a $\frac{L_y}{2}$, es decir, la altura del triángulo isósceles formado por las líneas de fluencia.

Finalmente, la carga uniforme equivalente por metro lineal de cada viga se obtiene dividiendo la carga total tributaria por la longitud de la viga correspondiente:

$$w_{eq} = \frac{q_G \cdot A_{trib}}{L}$$

obteniéndose $w_{eq} = 22.65$ kN/m para las vigas X y $w_{eq,Y} = 20.40$ kN/m para las vigas Y.

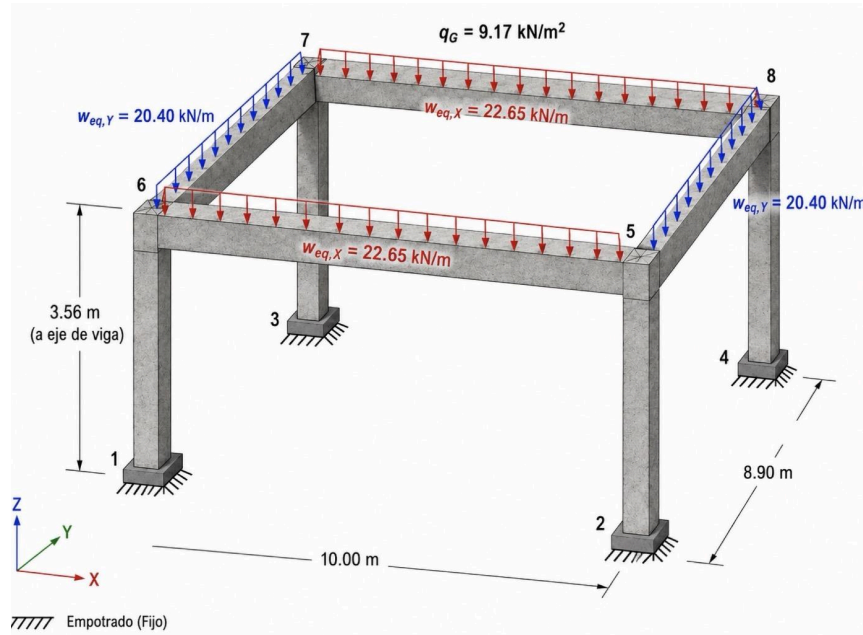
Tabla 2.4.2: Cálculo de cargas tributarias por viga.

Magnitud	Valor
Altura tributaria (h)	4.45 m
Área trapezoidal (Vigas X)	24.70 m ²
Carga total por viga X	226.50 kN
Carga uniforme equivalente viga X	22.65 kN/m
Área triangular (Vigas Y)	19.80 m ²
Carga total por viga Y	181.57 kN
Carga uniforme equivalente viga Y	20.40 kN/m

Fuente: Elaboración propia.

Las cargas se aplican con “ops.eleLoad('ele', id, '-type','-beamUniform', wy, wz)”, donde $w_y = 0$ (sin carga en el eje local y) y $w_z = -w_{eq}$. El signo es negativo porque, para las vigas, el eje local z coincide con el eje global Z, y la carga de gravedad actúa hacia $-Z$.

Figura 2.4.1: Modelo 3D con cargas.



Fuente: Elaboración propia.

2.5 Unidades

Para el análisis y elaboración de cálculos y modelos se utilizó el sistema universal de unidades, es decir, kN y m para todo el modelo.

3. FLUJO OPENSEES

3.1 Definición de los elementos

El comando “ops.model('basic','-ndm',3,'-ndf',6)” define un modelo tridimensional con seis grados de libertad por nodo, es decir, tres desplazamientos y tres rotaciones. Los nodos se crean con “ops.node(...)”, mientras que “ops.geomTransf(...)” establece la orientación de los ejes locales de cada barra respecto al sistema global.

Los elementos elasticBeamColumn se definen mediante sus propiedades geométricas y mecánicas, como área, módulo de elasticidad, inercias y constante torsional. A partir de estas propiedades, OpenSees calcula internamente la rigidez axial, flexional y torsional de cada elemento.

3.2 Ensamblaje

Las matrices de rigidez de cada elemento se transforman al sistema global y se combinan para formar la matriz de rigidez global de la estructura. Además, las cargas aplicadas mediante “ops.eleLoad(..., 'beamUniform', ...)” se representan mediante fuerzas y momentos nodales equivalentes, los cuales se incorporan al vector global de cargas.

De esta manera, se obtiene el sistema global de equilibrio:

$$[K] \cdot [U] = [F]$$

donde K es la matriz de rigidez, U el vector de desplazamientos y rotaciones nodales, y F el vector de cargas.

3.3 Solución

Antes de resolver el sistema, OpenSees debe considerar las condiciones de apoyo y organizar numéricamente las ecuaciones. Los comandos “ops.constraints('Plain')”, “ops.numberer('RCM')” y “ops.system('BandSPD')” permiten aplicar las condiciones de apoyo, ordenar los grados de libertad y resolver eficientemente el sistema.

Como el modelo es lineal-elástico, “ops.algorithm('Linear')” y “ops.analysis('Static')” permiten resolver el problema directamente en un único paso mediante “ops.analyze(1)”.

3.4 Recuperación de resultados

Una vez resuelto el sistema, “ops.nodeDisp(...)” entrega los desplazamientos y giros nodales. Las reacciones de apoyo se calculan utilizando “ops.reactions()” y posteriormente se consultan con “ops.nodeReaction(nodo)”. Estas corresponden a las fuerzas y momentos necesarios para mantener restringidos los grados de libertad definidos en los apoyos y garantizar el equilibrio global de la estructura.

Por otra parte, “ops.eleForce(...)” entrega las fuerzas en los extremos de cada elemento, expresados en el sistema global. Estos resultados pueden transformarse al sistema local para interpretarlos como fuerza axial, corte, torsión y momentos flectores.

4. EJES LOCALES

Cada elemento (columna o viga) tiene su propio sistema de coordenadas, distinto del global: el eje 1 va a lo largo de la barra (dirección axial), y los ejes 2 y 3 son perpendiculares a él (donde se miden corte y momento). El eje 1 sale automático de la geometría (nodo $i \rightarrow$ nodo j), pero como la barra podría "girar" sobre ese eje, se necesita un vector adicional ("vecxz") para fijar sin ambigüedad dónde caen los ejes 2 y 3.

En el código existen dos transformaciones: "ops.geomTransf('Linear', 1, 1, 0, 0) # columnas, vecxz = (1,0,0)" y "ops.geomTransf('Linear', 2, 0, 0, 1) # vigas, vecxz = (0,0,1)". Solo existen dos, ya que todas las columnas comparten orientación entre sí, y lo mismo pasa con las vigas. En las vigas, "vecxz=(0,0,1)" deja el eje 3 alineado con Z global (vertical), por eso la carga de gravedad, aplicada sobre ese eje, se traduce en V3 y M2 en los resultados (Tabla 3.1).

Tabla 3.1: Especificación de ejes locales para 3 elementos.

Elemento	Nodo i - j	Vector (vecxz)	Eje 1 ($\hat{x}$, axial)	Eje 2 ($\hat{y}$)	Eje 3 ($\hat{z}$)
Columna	1 - 5	(1,0,0)	(0,0,1) Z global	(0,-1,0) -Y global	(1,0,0) X global
Viga X	5 - 6	(0,0,1)	(1,0,0) X global	(0,1,0) Y global	(0,0,1) Z global
Viga Y	5 - 7	(0,0,1)	(0,1,0) Y global	(-1,0,0) -X global	(0,0,1) Z global

Fuente: Elaboración propia.

Como se puede ver en la tabla, para las columnas el eje 1 (axial) coincide con Z global, la cual corresponde a la dirección vertical de la columna, donde se espera la mayor fuerza axial por la carga gravitacional que baja de las vigas. Por otro lado, para las vigas X e Y, el eje local 3 corresponde a Z global (vertical). Esto es clave porque la carga de gravedad se aplica en el script como wz en "ops.eleLoad('-ele', id, '-type', '-beamUniform', 0.0, -w_eq)" es decir, la carga entra directamente sobre el eje local 3. Por eso, en los resultados, las vigas muestran fuerzas solo en V3 (corte) y M2 (momento, que es la flexión asociada a una carga transversal en el eje 3), mientras que V2 y M3 quedan en cero no hay ninguna componente de carga en el eje local 2.

5. VERIFICACIÓN CUANTITATIVA

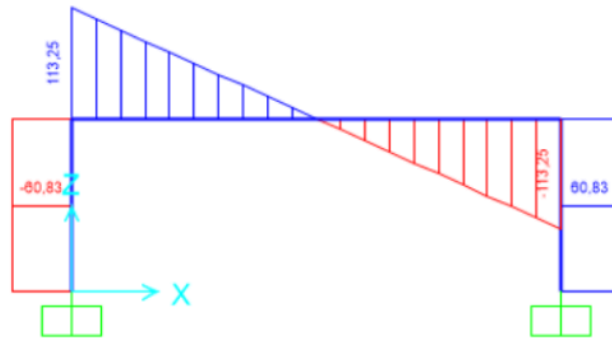
A continuación, se presenta una comparación de resultados obtenidos tanto por el código python creado como por la aplicación de modelación 3D, SAP2000. La diferencia existente entre ambos resultados se debe a la discretización presente en la aplicación, es decir, una mayor capacidad de detalle y análisis, sin embargo, los resultados difieren entre valores porcentuales de 0 y 5, salvo un par de excepciones.

Tabla 5.1: Verificación de resultados.

Magnitud	SAP2000	OpenSees	Error (%)
Reacción Fz apoyos	204.07 kN	204.08 kN	0.005
Reacción Fx apoyos	68.83 kN	63.42 kN	7.860
Reacción Fy apoyos	42.32 kN	44.32 kN	4.726
Esfuerzo axial P columna	204.07 kN	204.08 kN	0.005
Esfuerzo de corte V3 columna	60.83 kN	63.42 kN	4.258
Momento M2 en columna	66.16 kN·m	73.17 kN·m	10.596
Esfuerzo axial P viga X	60.83 kN	63.42 kN	4.258
Esfuerzo corte V3 viga X	113.25 kN	113.27 kN	0.018
Momento M2 viga X	150.39 kN ·m	152.60 kN·m	1.470
Esfuerzo axial P viga Y	42.45 kN	44.32 kN	4.405
Esfuerzo corte V3 viga Y	90.82 kN	90.82 kN	0
Momento M2 viga Y	104.80 kN·m	106.47 kN·m	1.594
Desplazamiento vertical máx uz	0.0600 mm	0.0533 mm	11.167

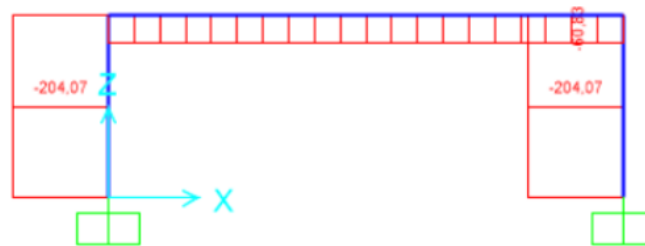
Fuente: Elaboración propia.

Figura 5.1: Diagrama esfuerzo de corte.



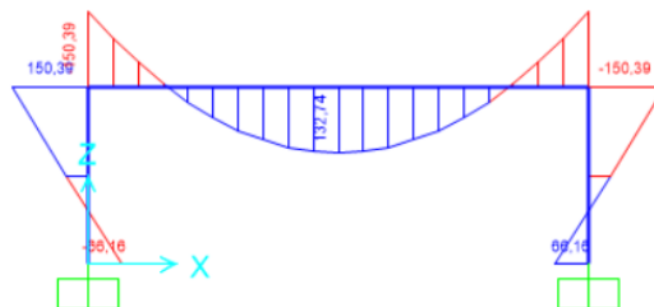
Fuente: Elaboración propia.

Figura 5.2: Diagrama esfuerzo axial.



Fuente: Elaboración propia.

Figura 5.3: Diagrama de momentos.



Fuente: Elaboración propia.

6. ERRORES IDENTIFICADOS

A partir del benchmark ya verificado (Sección 5), se llevaron a cabo dos modificaciones sobre el modelo. El primero asociado al cambio de signo de carga en las vigas X, y el otro, asociado al cambio del tipo de apoyo en las 4 bases de las columnas. En base a esto, las modificaciones fueron ejecutadas por separado, comparando sus resultados con el modelo original. Esto se realizó con el fin de identificar qué cambios implican la identificación de error en el modelo real trabajado.

Ambos casos mencionados trabajan de forma complementaria, esto se debe a que fallan de distinta manera: el cambio de signo provoca un fallo en el equilibrio global de fuerzas, mientras que el cambio de apoyo mantiene este equilibrio pero redistribuye los esfuerzos internos.

6.1 Error 1: Cambio de signo Carga en vigas X

El primer cambio realizado se llevó a cabo sobre las vigas que comprenden el eje X, las cuales tienen una longitud de 10 m. Esta modificación de signo sobre la carga distribuida (“ops.eleLoad('-ele', id, '-type', '-beamUniform', 0.0, -w_eq_x) a +w_eq_x”), provocó que la carga existente hiciera el esfuerzo de cargas hacia arriba, mientras que las vigas propias del eje Y siguieron recibiendo el esfuerzo hacia abajo.

La comparación de resultados con el modelo general se presentan en la Tabla 6.1.

Tabla 6.1: Comparación modelo vs cambio de signo.

Magnitud	Original	Cambio de Signo
Desplazamiento vertical uz	- 0.0533 mm	+ 0.0059 mm
Reacción Fz	204.08 kN	- 22.45 kN
Esfuerzo de corte V3 viga	113.27 kN	- 113.27 kN
Momento M2 viga	- 152.60 kN·m	+ 152.60 kN·m
Suma de reacciones verticales	816.34 kN	- 89.80 kN
Equilibrio global	Verificado	No verificado

Fuente: Elaboración propia.

Este error es fácil de identificar ya que limita la correcta verificación del equilibrio global, en este caso, la suma de reacciones verticales igual a - 89.90 kN está muy por debajo de la magnitud esperada (816.34 kN) y, por ende, el código señala el error con el mensaje “Equilibrio no verificado”. A su vez, es posible identificarlo por el valor de la reacción vertical del nodo, la cual se vuelve negativa, quitándole el sentido físico bajo cargas puramente gravitacionales.

6.2 Error 2: Cambio del tipo de apoyo en las 4 bases

El segundo cambio realizado se llevó a cabo sobre la condición de apoyo de las 4 columnas en la base. Esta modificación consistió en liberar las restricciones rotacionales del apoyo (“ops.fix(i, 1, 1, 1, 1, 1, 1)” a solo restringir las traslaciones), lo que transformó la condición de empotramiento en una articulación, permitiendo el giro libre en los tres ejes mientras se mantuvieron restringidos los desplazamientos.

La comparación de resultados con el modelo general se presenta en la Tabla 6.2.

Tabla 6.2: Comparación modelo vs cambio de apoyo.

Magnitud	Original	Cambio de Signo
Reacción Fz	204.08 kN	204.08 kN
Esfuerzo de corte V2 columna	- 44.32 kN	- 28.13 kN
Esfuerzo de corte V3 columna	63.42 kN	40.55 kN
Momento M2 columna	- 73.17 kN·m	0 kN·m
Momento M3 columna	- 51.29 kN·m	0 kN·m
Momento M2 viga	- 152.60 kN·m	- 144.34 kN·m
Equilibrio global	Verificado	Verificado

Fuente: Elaboración propia.

A diferencia del error anterior, este cambio no compromete el equilibrio global de la estructura: la reacción vertical del nodo y la suma de reacciones se mantienen sin variación, por lo que el chequeo automático de equilibrio no permite identificarlo. La señal de error se encuentra en las fuerzas internas: al liberar los giros en la base, los momentos M2 y M3 de la columna caen exactamente a cero, ya que una articulación es incapaz de transmitir momento. Adicionalmente, el esfuerzo de corte disminuye de forma notoria, reflejando el aumento de flexibilidad de la estructura al perder la restricción rotacional en sus apoyos.

7. DISEÑO PRELIMINAR PROYECTO

El presente modelo estructural corresponde al Edificio de Ingeniería – Fase 1 de la Universidad de los Andes, para el cual se desarrolló una representación tridimensional preliminar de su configuración estructural. El objetivo de esta etapa consiste en establecer una geometría coherente de los principales elementos resistentes del edificio, considerando su distribución en planta, los distintos niveles de la estructura y la condición de desnivel presente en parte del proyecto.

El modelo corresponde a una estructura de concreto armado de cinco niveles, considerando además un nivel base o subterráneo. Los niveles estructurales se definieron en las cotas $z=0$, 356, 712, 1068, 1424 y 1780 cm, correspondientes a una altura de piso de 3,56 m. Como resultado de la modelación, se obtuvo una estructura compuesta por 138 nodos, distribuidos de acuerdo con la geometría tridimensional del edificio. **(Aún no terminado)**. Se consideraron columnas de concreto de sección 70×70 cm y vigas de sección 60×80 cm.

El sistema de fundación y apoyo del modelo contempla un total de 18 apoyos empotrados. Seis de ellos se encuentran ubicados en la base del edificio principal, a la cota $z=0$, mientras que los doce restantes se ubican en la base del sector que presenta un desnivel, a la cota $z=356$ cm. Esta disposición busca representar de manera simplificada la condición geométrica del terreno y la presencia de una banquetta en el sector correspondiente.

7.1 Desarrollo y configuración del modelo

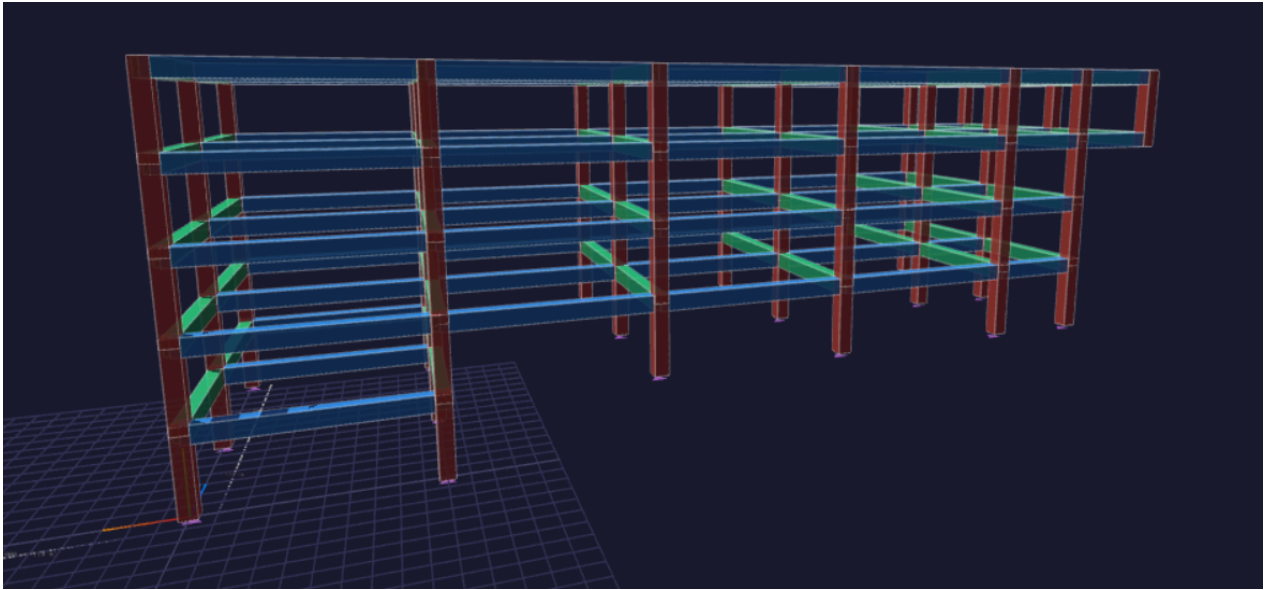
La construcción del modelo se realizó de manera progresiva, comenzando por la definición del sistema de coordenadas globales. Se estableció como origen el nodo 1, ubicado en las coordenadas (0,0,0), definiendo el eje +X hacia la izquierda en la representación gráfica. De esta forma, el sector correspondiente al desnivel se desarrolla hacia valores negativos del eje X.

En una primera etapa se modeló el edificio principal, utilizando una malla estructural de configuración 2×3 . En esta etapa se definieron las columnas correspondientes a los nodos 1 al 36, estableciendo la geometría básica del edificio y su distribución vertical.

Posteriormente, se incorporó el módulo estructural ubicado en el sector con desnivel, extendiéndose aproximadamente entre $x=-1000$ y $x=-3500$ cm. Este módulo comienza en la cota $z=356$ cm y cuenta con 12 apoyos propios. Esta parte del modelo corresponde a los nodos 103 al 138, completando la geometría tridimensional considerada para el análisis preliminar.

A continuación se presenta una imagen del avance del modelo 3d en HTML el cual se utiliza para visualizar el modelo antes de subirlo a Unity.

Figura 7.1: Imagen modelo 3d edificio ingeniería parte 1.



Fuente: Elaboración propia.

8. USO DE IA

Durante el desarrollo del proyecto se utilizó OpenCode como herramienta de apoyo para construir y revisar el modelo estructural 3D en OpenSeesPy. A partir de la geometría, secciones, apoyos y cargas, se fue trabajando en la implementación y corrección del código.

También se utilizó para apoyar la actualización del proyecto en GitHub y para generar un diagrama interactivo de la estructura, lo que facilitó la visualización del modelo y de sus resultados.

Finalmente, las propuestas y resultados obtenidos con apoyo de IA fueron revisados por el grupo y comparados con cálculos manuales, especialmente en cargas, reacciones y esfuerzos internos.

Tabla 8.1: Uso de IA.

Etapa	Actividad
Issue/Tarea	Construcción y verificación de estructura tridimensional mediante OpenSeesPy.
Plan del agente	Proponer la organización del modelo, considerando geometría, propiedades, apoyos, elementos, cargas y resultados.
Implementación	Desarrollo y modificación del código “benchmark_3d.py”.
GitHub	Apoyo para crear, actualizar y mantener los archivos del proyecto en el repositorio.
Visualización	Generación de diagrama interactivo de la estructura y sus resultados.
Test	Revisión del equilibrio, reacciones y esfuerzos internos.
Revisión	Comparación de los resultados del código con cálculos realizados manualmente y SAP2000.

Fuente: Elaboración propia.

9. DISTRIBUCIÓN DE TAREAS

Integrantes	Tarea
Antonia Espinoza	Verificación de los resultados mediante SAP2000 y apoyo en elaboración de informe.
Magdalena Fernández	Cálculos manuales de verificación y apoyo en elaboración de informe.
Vicente Urmeneta	Desarrollo del código en OpenSeesPy, creación repositorio GitHub e inicio de la modelación 3D.

Aunque las tareas se distribuyeron entre los integrantes, los resultados finales fueron revisados de manera conjunta por el grupo.